

1 Rezolvarea Problemei ESM

1.1 Observații Generale

Problema ESM solicită rezolvarea a trei subpuncte distincte, fiecare cerând analiza unui șir de numere întregi pozitive. Datele de intrare constau într-un selector c care determină tipul de interogare, lungimea n a șirului și elementele propriuzise ale acestuia. Trebuie să fim atenți la faptul că toate numerele sunt strict pozitive, permițând utilizarea algoritmilor de divizibilitate.

1.2 Cazul $c = 1$: Progresii Geometrice de Lungime 3

Când $c = 1$, trebuie să determinăm câte triplete consecutive de forma $(v[i], v[i+1], v[i+2])$ satisfac relația

$$v[i] \times v[i+1] = v[i+2]$$

Aceasta reprezintă exact condiția pentru ca trei numere să formeze o progresie geometrică cu rația $v[i+1]/v[i]$. Verificarea necesită o parcurgere liniară a șirului pentru toate pozițiile i de la 1 la $n-2$.

Complexitatea este $O(n)$ și nu necesită memorie suplimentară.

1.3 Cazul $c = 2$: Perechi de Divizori în Istoric

Pentru $c = 2$, trebuie să găsim cea mai mare poziție $i < n$ astfel încât $v[i]$ și $v[n]/v[i]$ să fie amândouă divizori ai lui $v[n]$, iar ambele valori să fi apărut anterior în șir.

Observația fundamentală este următoarea: pentru fiecare valoare x din șir, reținem ultima poziție unde apare în array-ul $\mathbf{fr}[x]$. Pentru a cel de-al doilea cel mai recent index, actualizăm $\mathbf{fr2}[x] = \mathbf{fr}[x]$ înainte de a modifica $\mathbf{fr}[x]$.

Enumerăm toți divizorii lui $v[n]$ în $O(\sqrt{v[n]})$ și pentru fiecare pereche $(d, v[n]/d)$ verificăm dacă ambele valori există în istoric. Răspunsul este maximul dintre $\min(\mathbf{fr}[d], \mathbf{fr}[v[n]/d])$ pentru toate perechile valide.

1.4 Cazul $c = 3$: Suma Tuturor Punctelor Optime

Cazul $c = 3$ generalizează problema anterioară. Pentru fiecare poziție x de la 1 la n , trebuie să determinăm cea mai mare poziție $i < x$ cu proprietatea că $v[i]$ și $v[x]/v[i]$ sunt divizori ai lui $v[x]$ și ambele au apărut înainte de poziția x .

Spre deosebire de cazul 2 unde verificăm doar finalul șirului, aici aplicăm aceeași logică pentru fiecare prefix. Rezultatul este suma tuturor acestor valori maxime.

Complexitatea totală este $O(n \cdot \sqrt{M})$ unde M este valoarea maximă din șir, datorită enumerării divizorilor pentru fiecare poziție.

1.5 Note de Implementare

Trebuie să gestionăm corect depășirile de tip folosind înmulțirea pe 64 de biți ($1LL \times$). De asemenea, trebuie să tratăm cazul în care $d = v[x]/d$ (pătrat perfect) folosind `fr2` în loc de `fr`.

1.6 Complexități

- Cazul 1: $O(n)$ timp, $O(1)$ memorie
- Cazul 2: $O(\sqrt{v[n]})$ timp, $O(n)$ memorie
- Cazul 3: $O(n \cdot \sqrt{M})$ timp, $O(n)$ memorie